Les mécanismes réactionnels

C2 – Chapitre 6

I. Mécanisme réactionnel

> Le mécanisme réactionnel d'une réaction chimique est l'**ensemble des actes élémentaires** traduisant le déroulement de la réaction à l'échelle microscopique.

II. Acte élémentaire

1. Définition

> Un acte (ou processus, ou étape) élémentaire est une réaction chimique dont l'équation bilan traduit la **réalité microscopique**.

2. Propriétés

- Petit nombre d'entités en jeu (**molécularité**) (1 ou 2, 3 maximum)
- Changement minimal de **structure** (1 ou 2 liaisons rompues et créées)
- Suit la loi de **Van't Hoff** $\boxed{v = k\prod[B_i]^{\alpha_i}}$ et $\lambda_i = \alpha_i$
- Suit la loi d'**Arrhenius** $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$
- Peut se faire dans les **2 sens**

III. Vitesse nette de production

$$\boxed{v_B = \frac{d[B]}{dt} = \sum\left(\frac{d[B]}{dt}\right)_i = \sum \nu_{B\,i} v_i}$$

IV. Réactions parallèles

Ce sont 2 réactions se déroulant simultanément avec au moins 1 réactif en commun.

- **Concurrentes** (1 réactif commun) $A + B_1 \rightarrow C_1$ $A + B_2 \rightarrow C_2$
- **Jumelles** (tous les réactifs communs) $A + B \rightarrow C_1$ $A + B \rightarrow C_2$

V. Intermédiaire réactionnel (I.R.)

1. Définition

> Un intermédiaire réactionnel est une espèce chimique qui **n'apparaît pas dans l'équation de la réaction**. Il est formé dans un acte élémentaire et est consommé dans un autre.

2. Principaux IR

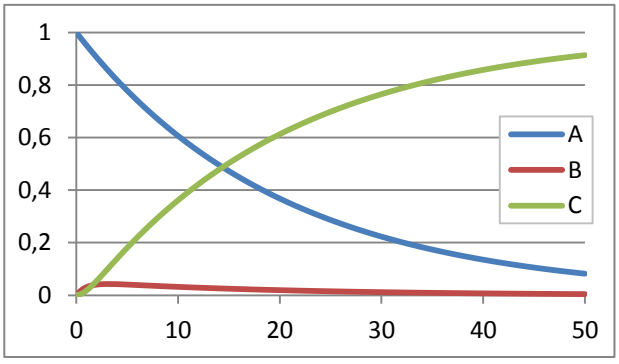
Carbocation : A^+ **Carbanion** : A^- **Radical** : $A^\bullet$

3. Approximation de l'état quasi-stationnaire (A.E.Q.S.)

$A \overset{k_1}{\rightarrow} B \overset{k_2}{\rightarrow} C$ B est l'I.R.

Si $k_1 \ll k_2$, après une période d'induction très courte, la concentration de l'I.R. reste très faible et quasiment constante.

$$[I.R.] = 0 \quad \text{et} \quad \frac{d[I.R.]}{dt} = 0$$



VI. Les réactions par stades

1. Définition

> Au cours d'un mécanisme par stades (ou à séquence ouverte), un I.R. est formé dans une étape et consommé dans une autre étape sans être régénéré.

2. Exemple

$$N_2O_5 \xrightarrow{k_1} NO_3^{\bullet} + NO_2$$
$$NO_3^{\bullet} + NO_2 \xrightarrow{k_{-1}} N_2O_5$$
$$NO_3^{\bullet} + NO_2 \xrightarrow{k_2} NO_2 + O_2 + NO^{\bullet}$$
$$N_2O_5 + NO^{\bullet} \xrightarrow{k_3} 3\,NO_2$$

VII. Les réactions en chaîne

1. Définition

> Au cours d'un mécanisme en chaîne, un I.R. est créé à partir des réactifs dans une étape d'amorçage.
> Il est consommé dans une étape et régénéré dans une autre (étapes de propagation de chaîne).
> Il est enfin consommé dans des étapes de rupture de chaîne sans nouvelle création d'I.R.

- Chaîne droite : 1 I.R. donne 1 I.R.
- Chaîne ramifiée : 1 I.R. donne plusieurs I.R.

2. Exemple de chaîne droite

$$H_2 + Br_2 = 2\,HBr$$

$$(1)\quad Br_2 + M^* \xrightarrow{k_1} Br^{\bullet} + Br^{\bullet} + M$$
$$(2)\quad Br^{\bullet} + H_2 \xrightarrow{k_2} HBr + H^{\bullet}$$
$$(3)\quad H^{\bullet} + Br_2 \xrightarrow{k_3} Br^{\bullet} + HBr$$
$$(-2)\quad H^{\bullet} + HBr \xrightarrow{k_{-2}} Br^{\bullet} + H_2$$
$$(4)\quad Br^{\bullet} + Br^{\bullet} + M \xrightarrow{k_4} Br_2 + M^*$$

(1) : Annorçage
Formation du radical

(2) et (3) : Propagation
La réaction s'auto-entretien

(4) : Rupture
Recombinaison des radicaux

M est un partenaire de choc : il rend possible la rupture.